

# ШПАРГАЛКА ПО МАТАНУ

## (2 семестр)

Интегралы + дифференциальные уравнения | Полные решения всех типов заданий

### 1. НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

**Таблица основных интегралов**

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int dx/x = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int dx/\cos^2 x = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int dx/(a^2+x^2) = (1/a) \operatorname{arctg}(x/a) + C$$

**Метод замены переменной**

Шаг 1: Выбрать  $t = g(x)$ . Шаг 2: Выразить  $dx = dt/g'(x)$ . Шаг 3: Подставить, получить  $\int f(t) dt$ . Шаг 4: Вычислить. Шаг 5:

Вернуться к  $x$ .

*Пример:  $\int_{-4}^{-3} (9x+1) \sqrt[3]{x+4} dx$  (определённый, но суть замены та же).*

Положим  $t = x+4 \rightarrow x = t-4, dx = dt$ .

Пределы:  $x=-4 \rightarrow t=0, x=-3 \rightarrow t=1$ .

$$\begin{aligned} \text{Интеграл: } \int_0^1 (9(t-4)+1) \cdot t^{1/3} dt &= \int_0^1 (9t-35) t^{1/3} dt = \int_0^1 (9t^{4/3} - 35 t^{1/3}) dt \\ &= 9 \cdot (3/7) t^{7/3} - 35 \cdot (3/4) t^{4/3} \text{ от } 0 \text{ до } 1 = 27/7 - 105/4 = (108-735)/28 = -627/28. \end{aligned}$$

Вычисляем:  $9 \cdot (3/7) t^{7/3} - 35 \cdot (3/4) t^{4/3}$  от 0 до 1 =  $27/7 - 105/4 = (108-735)/28 = -627/28$ .

**Интегрирование по частям**

Формула:  $\int u dv = uv - \int v du$ . Выбор  $u$ : логарифм, обратная триг., многочлен,  $e^x$ ,  $\sin/\cos$ .

Пример:  $\int (3x+1) \sin 2x dx$ .

Пусть  $u = 3x+1 \rightarrow du = 3 dx, dv = \sin 2x dx \rightarrow v = \int \sin 2x dx = -1/2 \cos 2x$ .

Тогда  $\int u dv = (3x+1) \cdot (-1/2 \cos 2x) - \int (-1/2 \cos 2x) \cdot 3 dx = -1/2(3x+1)\cos 2x + 1/2 \cdot 3 \cdot \int \cos 2x dx$ .

$\int \cos 2x dx = 1/2 \sin 2x$ . Итог:  $-1/2(3x+1)\cos 2x + (3/2) \cdot (1/2 \sin 2x) + C = -1/2(3x+1)\cos 2x + 3/4 \sin 2x + C$ .

**Выделение полного квадрата**

Пример:  $\int dx/(x^2+8x+25)$ . Выделяем квадрат:  $x^2+8x+25 = (x+4)^2+9$ .

Тогда  $\int dx/((x+4)^2+9) = (1/3) \operatorname{arctg}((x+4)/3) + C$ .

Пример:  $\int dx/(x^2-2x+17) = (x-1)^2+16 \rightarrow (1/4) \operatorname{arctg}((x-1)/4) + C$ .

**Тригонометрическая универсальная подстановка**

$t = \operatorname{tg}(x/2) \rightarrow \sin x = 2t/(1+t^2), \cos x = (1-t^2)/(1+t^2), dx = 2 dt/(1+t^2)$ .

Пример:  $\int dx/(4+\sin x - \cos x)$ .

Подстановка:  $\int [2dt/(1+t^2)] / [4 + 2t/(1+t^2) - (1-t^2)/(1+t^2)] = \int 2dt/(4(1+t^2)+2t-(1-t^2)) = \int 2dt/(5t^2+2t+3)$ .

### 2. ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ (площадь фигуры)

Пример: Найти площадь между  $y = \sqrt{3x+4}$  и  $y = x+2$ .

Шаг 1: Точки пересечения:  $\sqrt{3x+4} = x+2 \rightarrow 3x+4 = (x+2)^2 = x^2+4x+4 \rightarrow 0 = x^2+x \rightarrow x(x+1)=0 \rightarrow x=-1, x=0$ .

Шаг 2: На  $[-1,0]$  проверим:  $x=-0.5 \rightarrow \sqrt{3 \cdot 0.5+4} = \sqrt{5.5} \approx 2.345, x+2=1.5 \rightarrow$  верхняя кривая  $\sqrt{3x+4}$ .

Шаг 3:  $S = \int_{-1}^0 (\sqrt{3x+4} - (x+2)) dx$ .

Вычисляем:  $\int \sqrt{3x+4} dx$ . Замена  $u=3x+4 \rightarrow du=3dx \rightarrow (1/3) \int u^{1/2} du = (1/3) \cdot (2/3) u^{3/2} = (2/9)(3x+4)^{3/2}$ .

$\int (x+2) dx = x^2/2 + 2x$ .

$S = [ (2/9)(3x+4)^{3/2} - (x^2/2 + 2x) ]$  от -1 до 0.

При  $x=0$ :  $(2/9) \cdot 8 - 0 = 16/9$ . При  $x=-1$ :  $(2/9) \cdot 1 - (1/2 - 2) = 2/9 - (-3/2) = 2/9 + 3/2 = 4/18 + 27/18 = 31/18$ .

$S = 16/9 - 31/18 = 32/18 - 31/18 = 1/18$ .

### 3. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Пример:  $\int_0^\infty x e^{-2x} dx$ .

По частям:  $u=x, dv=e^{-2x} dx \rightarrow du=dx, v=-1/2 e^{-2x}$ .

$\int_0^b x e^{-2x} dx = [-1/2 x e^{-2x}]_0^b + 1/2 \int_0^b e^{-2x} dx = -1/2 b e^{-2b} + 0 + 1/2 \cdot (-1/2 e^{-2b} + 1/2) = -1/2 b e^{-2b} - 1/4 e^{-2b} + 1/4$ .

При  $b \rightarrow \infty$ :  $b e^{-2b} \rightarrow 0, e^{-2b} \rightarrow 0$ . Итог  $= 0 + 0 + 1/4 = 1/4$ .

## 4. ДВОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Пример:  $\int_0^1 dx \int_0^2 (6x+y) dy$ .

Внутренний интеграл:  $\int_0^2 (6x+y) dy = [6xy + y^2/2]_0^2 = 12x + 2$ .

Внешний:  $\int_0^1 (12x+2) dx = [6x^2+2x]_0^1 = 6+2 = 8$ .

## 5. ДУ 1-ГО ПОРЯДКА

**Однородные ( $y' = f(y/x)$ )**

Алгоритм:  $y = u \cdot x \rightarrow y' = u + x \cdot u'$ .

Подставить, разделить переменные.

Пример:  $y' = (2y+5x)/(2y-2x)$ . Разделим числ. и знам. на  $x$ :  $y' = (2u+5)/(2u-2)$ .

Подстановка:  $u + x \cdot u' = (2u+5)/(2u-2) \rightarrow x \cdot du/dx = (2u+5)/(2u-2) - u = (-2u^2+4u+5)/(2u-2)$ .

Разделяем:  $\int (2u-2)/(-2u^2+4u+5) du = \int dx/x$ .

Дальнейшее интегрирование даёт неявный ответ.

**Линейные ( $y' + P(x)y = Q(x)$ )**

Интегрирующий множитель  $\mu = e^{\int P dx}$ .

Решение:  $y = (1/\mu) \cdot \int \mu \cdot Q dx + C/\mu$ .

Пример:  $y' + 3y = 8e^x + 6$ ,  $y(0) = -1$ .

$P=3 \rightarrow \mu = e^{\int 3dx} = e^{\{3x\}}$ .

$\int \mu \cdot Q dx = \int e^{\{3x\}} (8e^x+6) dx = \int (8e^{\{4x\}} + 6e^{\{3x\}}) dx = 2e^{\{4x\}} + 2e^{\{3x\}} + C$ .

$y = e^{\{-3x\}} (2e^{\{4x\}} + 2e^{\{3x\}} + C) = 2e^x + 2 + Ce^{\{-3x\}}$ .

Начальное условие:  $y(0)=2+2+C = -1 \rightarrow C = -5$ . Ответ:  $y = 2e^x + 2 - 5e^{\{-3x\}}$ .

**Уравнения в полных дифференциалах**

$Pdx + Qdy = 0$ ,  $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ . Решение:  $F = \int P dx + \varphi(y)$ ,  $\partial F/\partial y = Q$ .

Пример:  $(8x+y+3\cos 3x)dx + (x-6y+8e^{\{4y\}})dy = 0$ .

$\partial P/\partial y = 1$ ,  $\partial Q/\partial x = 1 \rightarrow$  полный дифференциал.

$F = \int (8x+y+3\cos 3x)dx = 4x^2 + xy + \sin 3x + \varphi(y)$ .

$\partial F/\partial y = x + \varphi'(y) = x - 6y + 8e^{\{4y\}} \rightarrow \varphi'(y) = -6y + 8e^{\{4y\}} \rightarrow \varphi(y) = -3y^2 + 2e^{\{4y\}} + C$ .

Общее решение:  $4x^2 + xy + \sin 3x - 3y^2 + 2e^{\{4y\}} = \text{const.}$

## 6. ДУ 2-ГО ПОРЯДКА

**Однородные ( $y'' + py' + qy = 0$ )**

Составляем характеристическое

уравнение:  $k^2 + pk + q = 0$ .

Пример:  $y'' - 5y' - 14y = 0 \rightarrow k^2 - 5k - 14 = 0 \rightarrow (k-7)(k+2) = 0 \rightarrow k_1 = 7, k_2 = -2$ .

Корни действительные разные  $\rightarrow y = C_1 e^{\{7x\}} + C_2 e^{\{-2x\}}$ .

Пример:  $y'' - 12y' + 36y = 0 \rightarrow$

$k^2 - 12k + 36 = (k-6)^2 = 0 \rightarrow k = 6$  (кратный).

Решение:  $y = (C_1 + C_2 x) e^{\{6x\}}$ .

**Неоднородные ( $y'' + py' + qy = f(x)$ )**

Общее решение =  $y_o + y_{\text{ч}}$ . Частное решение  $y_{\text{ч}}$  подбираем по правой части.

Пример:  $y'' - 6y' + 9y = (8x-12)e^{\{5x\}}$ .

Однородное:  $y'' - 6y' + 9y = 0 \rightarrow$  хар. ур.

$(k-3)^2 = 0 \rightarrow y_o = (C_1 + C_2 x) e^{\{3x\}}$ .

Правая часть  $f(x) = (8x-12)e^{\{5x\}}$ .  $\alpha=5$  не совпадает с корнем 3  $\rightarrow s=0$ . Ищем  $y_{\text{ч}} = (Ax+B)e^{\{5x\}}$ .

Находим производные:  $y_{\text{ч}}' =$

$(A+5Ax+5B)e^{\{5x\}}$ ,  $y_{\text{ч}}'' =$

$(10A+25Ax+25B)e^{\{5x\}}$ .

Подставляем в уравнение:

$(10A+25Ax+25B) - 6(A+5Ax+5B) + 9(Ax+B) = 8x-12$ .

Группируем по  $x$ : коэффициенты при  $x$ :

$25A - 30A + 9A = 4A \rightarrow 4A = 8 \rightarrow A = 2$ .

Свободные члены:  $10A + 25B - 6A - 30B + 9B = (4A) + (4B) = 8 + 4B = -12 \rightarrow 4B = -20 \rightarrow B = -5$ .

Итого  $y_{\text{ч}} = (2x-5)e^{\{5x\}}$ . Общее решение:  $y = (C_1 + C_2 x)e^{\{3x\}} + (2x-5)e^{\{5x\}}$ .

**Алгоритм решения неоднородного ДУ 2-го порядка**

- 1) Найти  $y_o$  (решение однородного уравнения).
- 2) По виду  $f(x)$  определить структуру  $y_{\text{ч}}$  (с учётом кратности корней).
- 3) Подставить  $y_{\text{ч}}$  в уравнение, приравнять коэффициенты и найти неизвестные.
- 4) Записать общее решение  $y = y_o + y_{\text{ч}}$ .
- 5) Если есть начальные условия (задача Коши) — найти  $C_1$  и  $C_2$ .